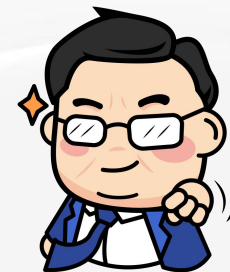


26高数强化 (13)

13	定积分应用（几何；物理），导数在经济学中的应用	P132-P141
----	-------------------------	-----------

下 p142~155

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



第四节 定积分应用

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 几何应用

(二) 物理应用

二. 常考题型方法与技巧

题型一 几何应用

题型二 物理应用



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 几何应用

1. 平面域的面积 dx

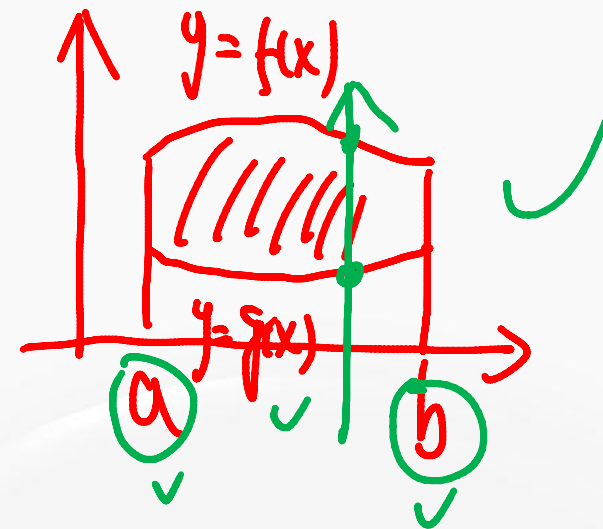
设有平面域 D ，则该平面域 D 的面积为

$$S = \iint_D 1 d\sigma$$

1) 若平面域 D 由曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ ($f(x) \geq g(x)$),

$x = a$, $x = b$ ($a < b$) 所围成, 则

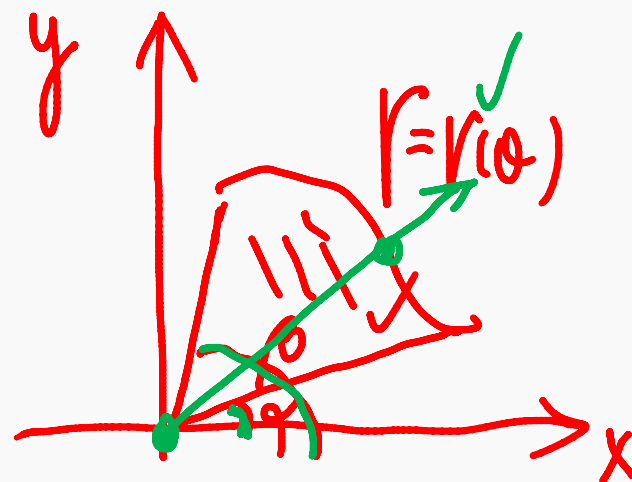
$$\begin{aligned} S &= \iint_D 1 d\sigma = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{f(x)} dy \\ &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \end{aligned}$$



2) 若平面域 D 由曲线 $r = r(\theta)$, $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 所围成, 则其面积为

$$S = \iint_D 1 d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} r dr = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta. *$$

$$db = r dr d\theta$$



2. 空间体的体积 dx

1) 旋转体的体积

平面域 D 绕直线 $L: ax + by + c = 0$ (该直线不穿过区域

D) 旋转所得旋转体体积记为 V .

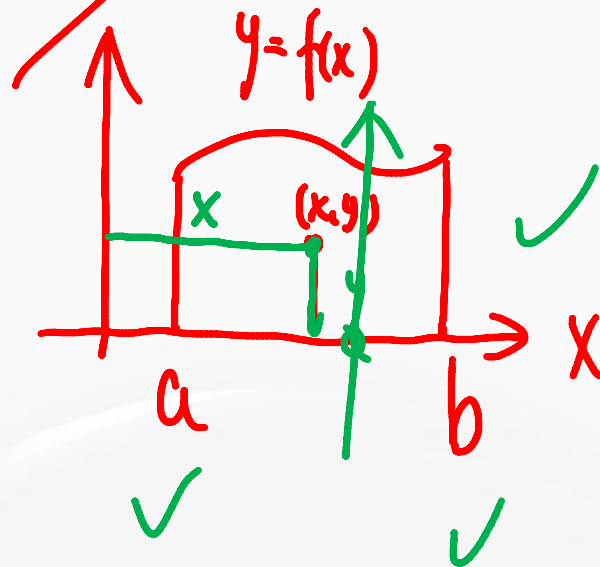
$$dV = 2\pi r(x, y) d\sigma$$

$$V = 2\pi \iint_D r(x, y) d\sigma$$

$$r(x, y) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} V_x &= 2\pi \iint_D y d\sigma = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} y dy \\ &= \pi \int_a^b f^2(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \iint_D x d\sigma = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} x dy \\ &= 2\pi \int_a^b x f(x) dx \end{aligned}$$



2) 已知横截面面积的体积

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

3. 曲线弧长 (数三不要求)

1) $C: y = y(x), a \leq x \leq b.$

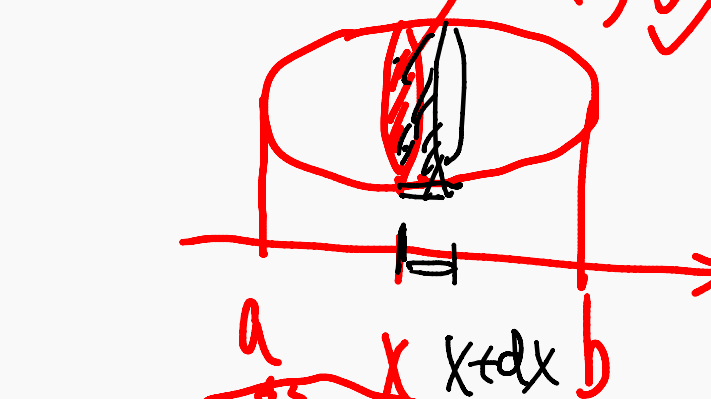
2) $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta.$

3) $C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta.$

4. 旋转体侧面积 (数三不要求)

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

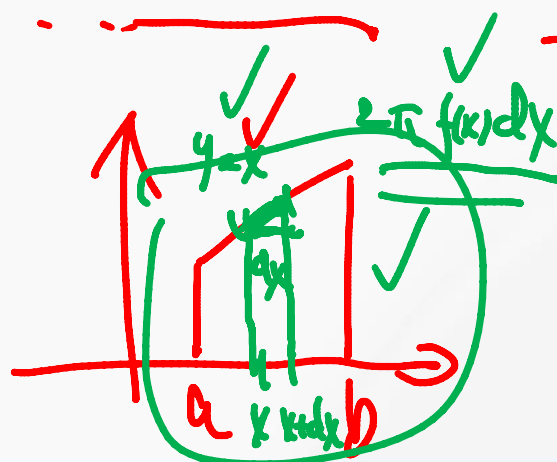
$$dV = S(x) dx$$



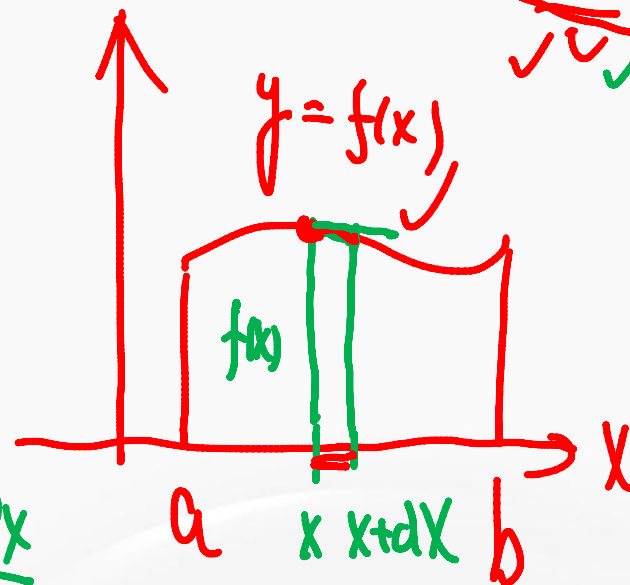
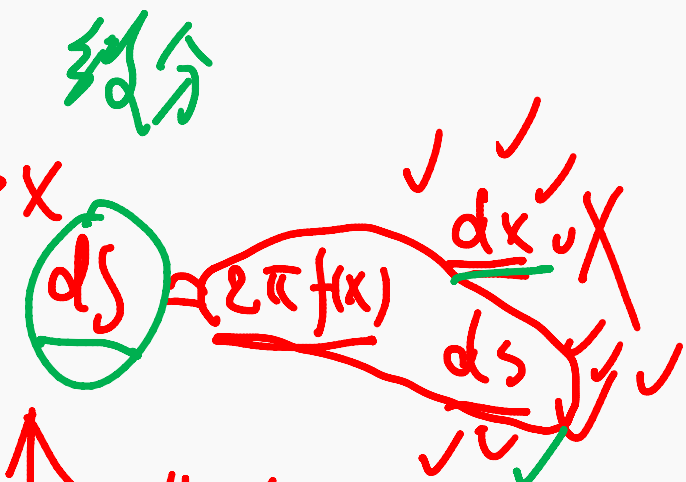
$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$



26武忠祥考研



(二)物理应用 (数三不要求)

1. 压力
2. 变力做功
3. 引力

题型一 几何应用

26武忠祥考研

【例1】设 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ ($x \geq -1$), 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积.

【解】
$$f(x) = \begin{cases} \int_{-1}^x (1+t) dt, & -1 \leq x \leq 0 \\ \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^x (1-t) dt, & x > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(1+x)^2 & -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{2}(1+2x-x^2) & x > 0 \end{cases}$$

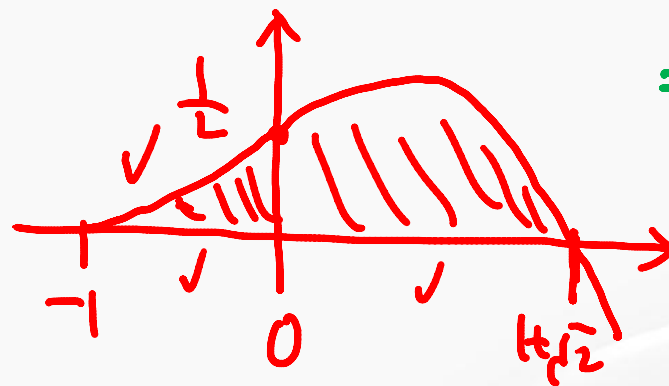
令 $1+2x-x^2=0$ 得 $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}$

$$S = \int_{-1}^0 \frac{1}{2}(1+x)^2 dx + \int_0^{1+\sqrt{2}} \frac{1}{2}(1+2x-x^2) dx = 1 + \frac{2}{3}\sqrt{2}$$

Handwritten notes and corrections:

$$f(x) = \begin{cases} \int_{-1}^x (1+t) dt, & -1 \leq x < 0 \\ \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^x (1-t) dt, & x \geq 0 \end{cases}$$

The second case was initially marked with a large 'X' but is corrected with a green checkmark.

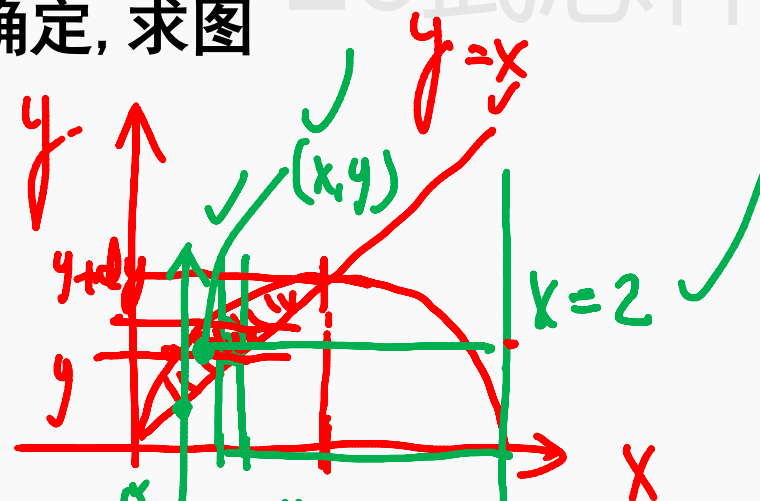


【例2】 设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图

形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积。

【解1】 $dV = 2\pi(\sqrt{2x - x^2} - x)(2 - x)dx$ *

$V = 2\pi \int_0^1 (\sqrt{2x - x^2} - x)(2 - x)dx$
 $= \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$



【解2】 $dV = [\pi(2 - x)^2 - \pi(2 - y)^2]dy$ *

$= [\pi(2 - (1 - \sqrt{1 - y^2}))^2 - \pi(2 - y)^2]dy$

$V = \int_0^1 [\pi(2 - (1 - \sqrt{1 - y^2}))^2 - \pi(2 - y)^2]dy = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$

$V = 2\pi \int \int_D (2-x)db$

$= 2\pi \int \int_D (2-x)db$

$= 2\pi \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} (2-x)dy$

$= 2\pi \int_0^1 (2-x) [\sqrt{2x-x^2} - x] dx$

【例3】过点 (1,0) 作曲线 $y = x^2$ 的切线，该切线与曲线 $y = x^2$

及 x 轴围成平面图形 D

✓(1) 求 D 的面积 A ✓✓

✓(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V

(3) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V $r=x$

(4) 求 D 绕直线 $y = 4$ 旋转一周所得旋转体的体积 V $r=4-y$

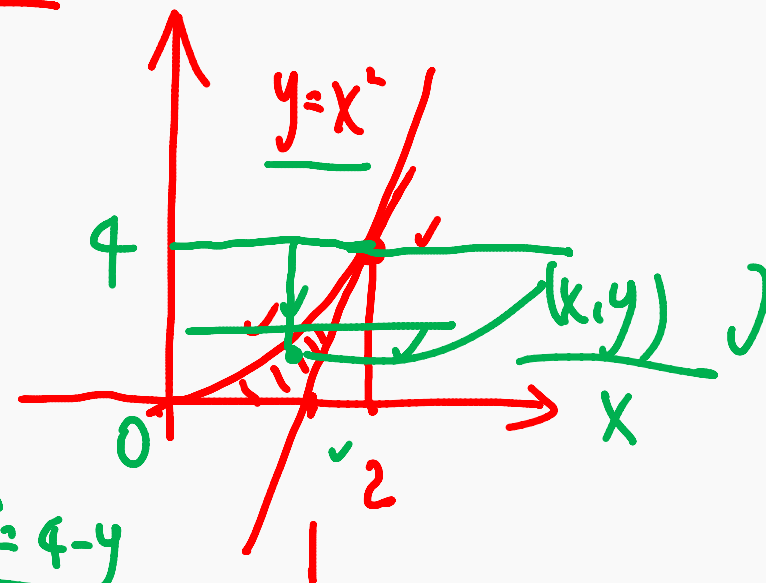
【解】(1) 设过点 (1,0) 的 $y = x^2$ 的切线方程为 $y = k(x-1)$,

其切点为 (x_0, y_0) , 则

$$\begin{cases} x_0^2 = k(x_0 - 1) \\ 2x_0 = k \end{cases} \quad x_0 = 2, k = 4.$$

$$A = \iint_D 1 d\sigma = \int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} dx = \frac{2}{3}$$

$$(2) V_x = 2\pi \iint_D r(x, y) d\sigma = 2\pi \iint_D y d\sigma = 2\pi \int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} y dx = \frac{16}{15} \pi$$



【例3】过点 $(1,0)$ 作曲线 $y = x^2$ 的切线，该切线与曲线 $y = x^2$ 及 x 轴围成平面图形 D

- (1) 求 D 的面积 A
- (2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V
- (3) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V
- (4) 求 D 绕直线 $y = 4$ 旋转一周所得旋转体的体积 V

【解】 (3)
$$\underline{V_y} = 2\pi \iint_D \underline{r(x, y)} d\sigma = 2\pi \iint_D \underline{x} d\sigma$$
$$= 2\pi \int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} x dx = \frac{8}{3}\pi$$

(4)
$$\underline{V_{y=4}} = 2\pi \iint_D \underline{r(x, y)} d\sigma = 2\pi \iint_D \underline{(4 - y)} d\sigma$$
$$= 2\pi \int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{y}{4}+1} (4 - y) dx = \frac{64}{15}\pi$$

【例4】设对数螺线 $r = e^\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 及射线 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 围成平面图形 D

(1) 求 D 的面积 A

(2) 求 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积 V

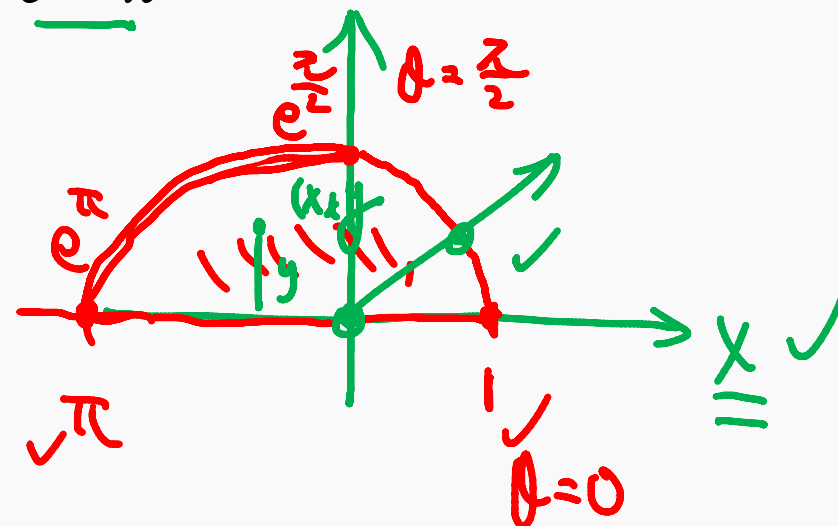
【解】 (1) $S = \iint_D 1 d\sigma = \int_0^\pi d\theta \int_0^{e^\theta} r dr$

$$= \frac{1}{4} (e^{2\pi} - 1)$$

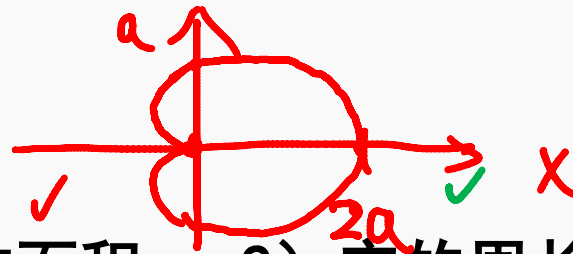
(2) $V = 2\pi \iint_D r(x, y) d\sigma = 2\pi \iint_D y d\sigma$

$$= 2\pi \int_0^\pi d\theta \int_0^{e^\theta} r \sin \theta dr$$

$$= \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi \frac{e^{3\theta} \sin \theta d\theta}{\sqrt{\quad}} = \frac{\pi}{15} (e^{3\pi} + 1)$$



【例5】设星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 求 1) 它所围的面积; 2) 它的周长;



3) 它绕 x 轴旋转而成旋转体的体积和表面积.

【解】1) 面积

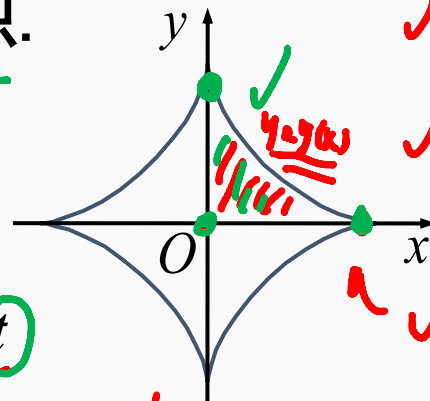
$$A = 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 t (-3a \sin t \cos^2 t) dt$$

$$= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 (\sin^4 t - \sin^6 t) dt = \frac{3\pi a^2}{8}$$

2) 弧长 $L = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \sin t \cos t dt = 6a$

3) 体积

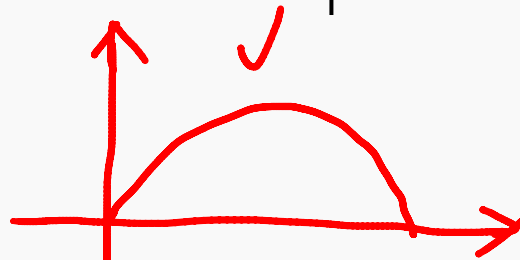
$$V_x = 2 \int_0^a \pi y^2 dx = 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^2 \sin^8 t (-3a \sin t \cos^2 t) dt = \frac{32}{105} \pi a^3$$



1) 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$

2) 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$

3) 摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$



4) 双纽线

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

$$\rho^4 = a^2 \cos 2\theta$$



旋转体侧面积

8:07

$$S = \underline{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underline{2\pi y} \sqrt{\underline{x'^2 + y'^2}} dt = 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underline{\sin^4 t \cos t} dt = \frac{12}{5} \pi a^2$$

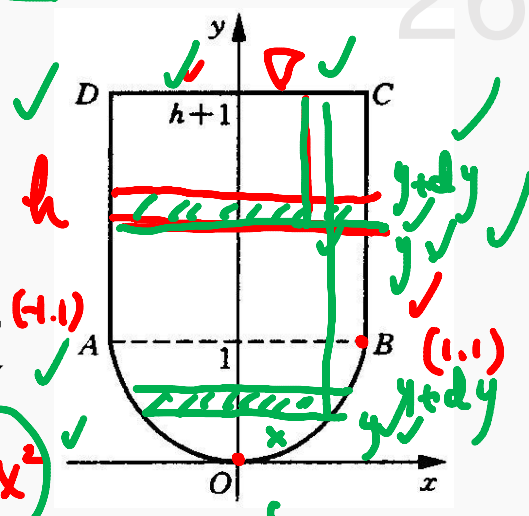
26武忠祥考研

题型二 物理应用



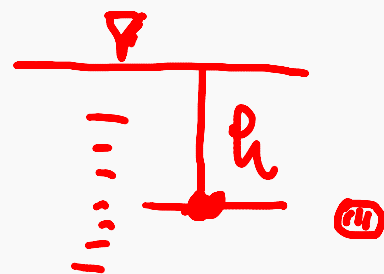
$$\text{压力 } dp_1 = 2\rho g(h+1-y)dy$$

【例1】(2002年2) 某闸门的形状与大小如图所示，其中 y 轴为对称轴，闸门的上部为矩形 $ABCD$ ， $DC=2\text{m}$ ，下部由二次抛物线与线段 AB 所围成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4，闸门矩形部分的高 h 应为多少



$$y = x^2$$

$$dp_2 = 2\rho g(h+1-y)x dy$$



压强 $p = \rho gh$

压力 $P = p \cdot A$

【解】 $P_1 = 2 \int_1^{h+1} \rho g(h+1-y) dy = 2\rho g \left[(h+1)y - \frac{y^2}{2} \right]_1^{h+1} = \rho gh^2,$

$$P_2 = 2 \int_0^1 \rho g(h+1-y) \sqrt{y} dy = 2\rho g \left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} \right]_0^1$$

$$= 4\rho g \left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15} \right)$$

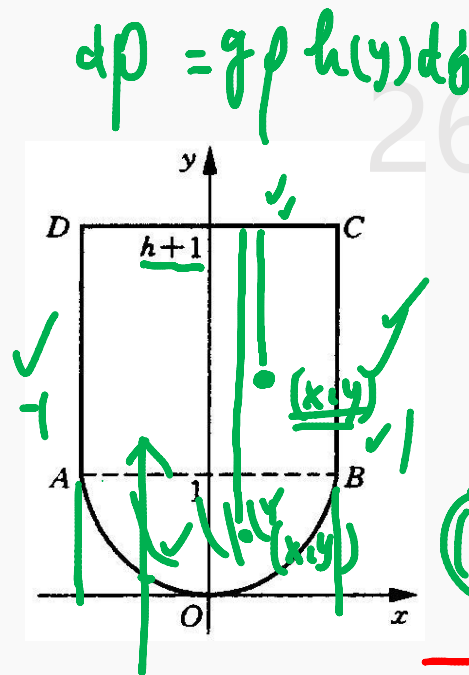
$$\frac{h^2}{4 \left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15} \right)} = \frac{5}{4}$$

$$h = 2 \quad h = -\frac{1}{3} \quad \text{X}$$

【例1】(2002年2) 某闸门的形状与大小如图所示，其中 y 轴为对称轴，闸门的上部为矩形 $ABCD$ ， $DC=2\text{m}$ ，下部由二次抛物线与线段 AB 所围成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为5:4，闸门矩形部分的高 h 应为多少

【解2】
$$P_1 = \iint_{D_1} \rho g (h+1-y) d\sigma = \rho g \int_{-1}^1 dx \int_1^{h+1} (h+1-y) dy$$

$$P_2 = \iint_{D_2} \rho g (h+1-y) d\sigma = \rho g \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{h+1} (h+1-y) dy$$



压强 $p = \rho g h$

压力 $P = p \cdot A$

$dP = \rho g h(y) d\sigma$

$$P = \iint_D \rho g h(y) d\sigma$$

【例2】一容器的内侧是由曲线 $y = x^2$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，其容积为 $72\pi \text{ m}^3$ ，其中盛满水，若将容器中的水从容器的顶部抽出 $64\pi \text{ m}^3$ ，至少需做多少功？

(长度单位: m 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 水的密度 10^3 kg/m^3)

【解】设容器深度为 h

$$dV = \pi x^2 dy = \pi y dy$$

$$V = \pi \int_0^h y dy = \frac{\pi}{2} h^2$$

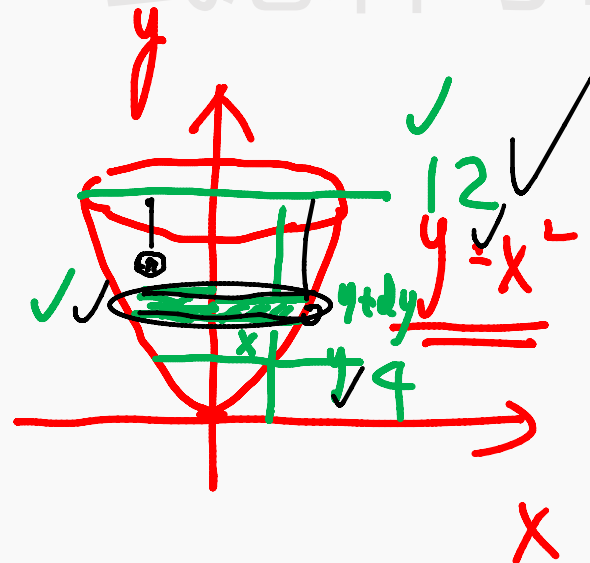
当 $V = 72\pi$ 时,

$$72\pi = \frac{\pi}{2} h^2, \quad h = 12$$

当 $V = 72\pi - 64\pi = 8\pi$ 时, $8\pi = \frac{\pi}{2} h^2, \quad h = 4$

$$dW = 10^3 g (12 - y) \pi y dy$$

$$W = 10^3 g \pi \int_4^{12} y(12 - y) dy = \frac{640 \times 10^3}{3} \pi g$$



【例3】设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处, P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常数, 则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2 + 1} dx$

(C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$

(B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$

(D) $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$

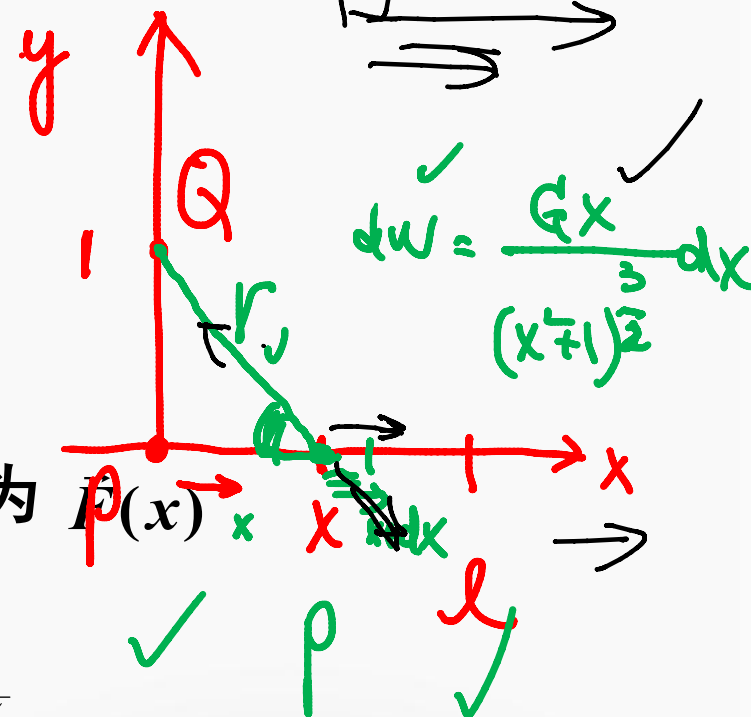
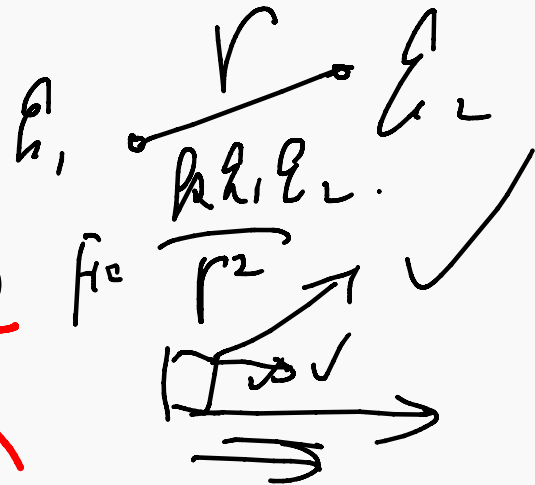
【解】设质点 P 移动到点 $(x,0)$ ($0 \leq x \leq l$) 所受质点 Q 的引力为

$$|\vec{F}(x)| = \frac{G}{x^2 + 1}$$

$$|\vec{F}_x(x)| = \frac{G}{x^2 + 1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}}$$

$$W = \int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$$

$$m_1 \cdot \frac{1}{r} \cdot m_2$$



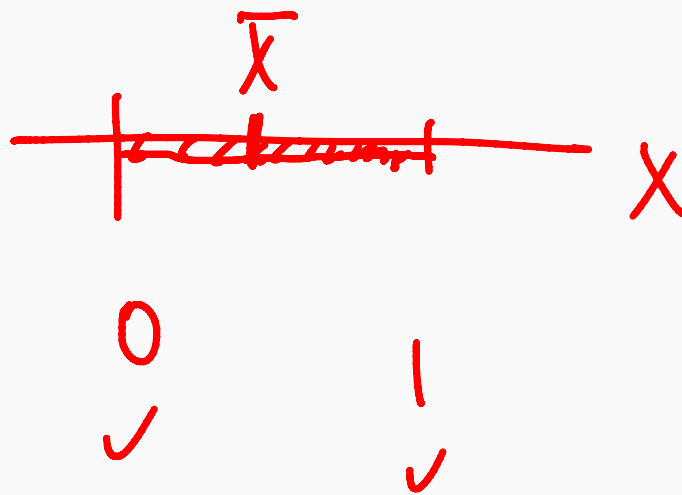
$$dW = \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$$

【例4】一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度

$\rho = -x^2 + 2x + 1$ ，则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

【解】细棒质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 \underline{x\rho(x)} dx}{\int_0^1 \underline{\rho(x)} dx} = \frac{\int_0^1 x(-x^2 + 2x + 1) dx}{\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) dx} = \frac{11/12}{5/3} = \frac{11}{20}$$



第五节 导数在经济学中的应用

26武忠祥考研

1. 经济学中常见的函数

1) 需求函数: $x = \varphi(p)$

2) 供给函数: $x = \psi(p)$

3) 成本函数: $C = C(x) = C_1 + C_2(x)$.

平均成本 $AC = \bar{C} = \frac{C}{x} = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2(x)}{x}$

4) 收益函数 $R = R(x) = \underline{px}$

5) 利润函数 $L = L(x) = \underline{R(x)} - \underline{C(x)}$

2. 边际函数与边际分析

(a) 边际成本 $MC = \underline{C'(q)}$

(b) 边际收益 $MR = \underline{R'(q)}$

(c) 边际利润 $ML = \underline{L'(q)}$

q 是产量

q 是产量

q 是销售量

3.弹性函数与弹性分析

①弹性函数的有关概念 设 $y = f(x)$ 可导,

$$\eta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x} = f'(x) \frac{x}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)} x$$

②经济学中常用的弹性分析

(a) 需求的价格弹性

$$\eta_d = \frac{p}{\varphi(p)} \varphi'(p) \quad (\eta_d < 0)$$

$$\eta_d = - \frac{p}{\varphi(p)} \varphi'(p) \quad (\eta_d > 0)$$

(b) 供给的价格弹性

$$\eta_s = \frac{p}{\psi(p)} \psi'(p)$$

【例1】（2019年）以 P_A, P_B 分别表示 A, B 两个商品的价格，设商品 A 的需求函数 $Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2$ ，则当 $P_A = 10, P_B = 20$ 时，商品 A 的需求量对自身价格弹性 $\eta_{AA} (\eta_{AA} > 0)$ 为_____。

【解】 $\eta_{AA} = -\frac{P_A}{Q_A} \cdot \frac{\partial Q_A}{\partial P_A}$

$$= -\frac{P_A}{500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2} \cdot (-2P_A - P_B)$$

$$= \frac{P_A(2P_A + P_B)}{500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2}$$

将 $P_A = 10, P_B = 20$ 代入上式得 $\eta_{AA} = \frac{400}{1000} = 0.4$

【例2】(2020年) 设厂家生产某产品的产量为 Q , 成本 $C(Q)$

$= 100 + 13Q$, 设该产品的单价为 P , 需求量 $Q(P) = \frac{800}{P+3} - 2$,

则该厂家获得最大利润时的产量为 _____.

【解】由 $Q(P) = \frac{800}{P+3} - 2$, 得 $P = \frac{800}{Q+2} - 3$,

利润为 $L(Q) = PQ - C(Q)$

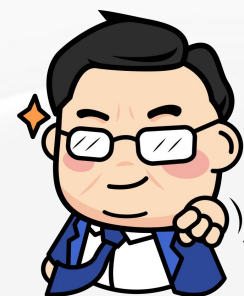
$$= \left(\frac{800}{Q+2} - 3 \right) Q - (100 + 13Q)$$



还不关注，
你就慢了



祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了

